

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

- 1> 오늘은 하루가 다르게 발달하는 AI 기술을
 활용하는데 있어 고민할 것들에 대해서 짚어주신다고요?

오늘날 AI의 발전은 피부에 와닿습니다. 아주 극소수의 연구자들의 관심사였던 기계지능은 머신러닝이라는 기법이 등장하면서 삶의 다양한 측면에서 영향을 미칠 만큼 발전을 했죠. 최근에는 인공지능이라는 단어를 넘어서 ‘초지능’과 같은 표현들이 거리낌 없이 쓰이기도 합니다. 그런데 AI는 어느 분야에 어떻게 활용되는지와 무관하게 과거의 데이터를 학습해 예측을 하는 기계입니다. 그리고 AI가 학습하는 데이터는 인간이 만들어낸거구요. 그렇다 보니까 AI는 인간의 장점과 단점을 그대로 가지고 예측 서비스를 제공하게 됩니다. AI의 기술 발전만으로는 AI를 우리를 위해 제대로 쓸 수 없다는 의미입니다. 하지만 오늘날 AI에 대한 맹신과 기술적인 측면 외의 해결책에 대한 관심 부족 탓에 AI가 오히려 인간의 삶에 부정적인 영향을 미치는 경우들이 나타나고 있습니다. 그래서 오늘은 AI가 인간을 위해 쓰이기 위해서는 기술 외적으로 어떤 노력들이 필요한지 짚어보려고 합니다.

2> AI가 인간의 장점과 단점을 모두 닮는다고는 하지만
인간능력으로 못하는 많은 일들을 처리한다는 측면에서는
이미 인류에 기여하고 있다는 생각도 듭니다.

맞습니다. 이미 인공지능은 인간에게 많은 측면에서 실질적인 도움을 주고 있습니다. 올해 노벨상에서도 인간 삶에 대한 AI의 기여를 확인할 수 있습니다. 노벨 화학상에 알파고로 유명한 영국의 AI 기업 ‘딥마인드’의 CEO인 데미스 허사비스가 공동수상을 했죠. 딥마인드는 AI 알고리즘을 활용해서 단백질 구조를 파악하는 ‘알파폴드’라는 프로그램을 개발했습니다. 단백질은 우리 몸의 기관들이 기능할 수 있게 해줍니다. 눈은 볼 수 있게, 위장은 소화할 수 있게 해주는 핵심이 단백질이죠. 단백질의 3D 형태를 파악하는 일은 인체의 위대한 신비를 푸는 일이라고 표현해도 과언이 아닐겁니다. 인간은 알파폴드 등장 이전에는 단백질의 약 17퍼센트 가량 전체 구조를 알고 있었습니다. 하지만 알파폴드로 인해 이제는 98.5%를 알고 있습니다. 인간이 몇 달, 몇 년 걸릴 작업을 일주일이면 해낼 수 있기 때문입니다. AI가 잘하는 부분은 오늘 방송 전체를 할애해도 아주 일부밖에 설명하지 못할만큼 많은 예들이 존재합니다.

2-1> 하지만 한계도 명확하다는 이야기인거죠?

맞습니다. 위험성이 별로 없는 분야에서는 AI의 장점이 부각되지만, 누군가의 생계와 관련된 부분에서는 한계가 크게 나타나기도 합니다. 안면인식을 예로 들어보면요. 인간은 피부색에 대한 편견을 가지고 있습니다. 인종차별이라는 형태로 많은 편향들이 나타나죠. AI가 이와 다르다는 것이 입증된 적은 없습니다. 피부톤이 어두울수록 오류가 많고, 수집된 데이터 유형으로 정확하고 편견 없는 결론이 도출될 수 있는지 증명되지 않았다는 거죠. 이러한 증명이 없는 채로 일부 경찰이 안면인식 기술을 전적으로 활용하기 시작했습니다. 2019년 니지어 파크(Nijeer Parks)라는 한 흑인 청년은 안면인식 시스템이 그를 절도 용의자와 일치한다고 잘못 식별하는 바람에 부당하게 체포되었습니다. 열흘 간이나 구금되어 있었고, 범죄자가 아니라는 온갖 증빙을 찾아내서야 겨우 풀려날 수 있었

습니다.

우리가 먹는 식품이나 입는 옷, 피부에 바르는 화장품 등에는 인류가 공유하는 공통된 검증 기준들이 있습니다. 이정도면 인체에 무해하다는 기준이 있는거죠. 하지만 AI 도구에 대한 일반적인 품질검사 기준이 존재하지 않다보니 신뢰할 수 없는 도구들이 여기저기에서 사용이 되면서 인류에 부정적인 영향도 미치고 있습니다. 재범률을 예측하는 알고리즘은 흑인에게 불리하게 적용되고, 때로는 알고리즘을 이용한 예측이 중요한 복지급여의 중단을 초래하기도 했습니다.

3> 과거에는 어땠나요?

기술이 의도하고는 다르게

인류에게 부정적인 영향을 끼친 경우는 과거에도 있어 보여서요.

노벨상 이야기가 나와서 말인데,

노벨도 폭탄을 살상용으로 개발한 건 아니었잖아요.

맞습니다. 지적하신대로 기술은 어떻게 쓰이느냐에 따라서 인류에게 도움이 될 수도, 해가 될 수도 있습니다. 그런데 중요한건 우리가 인류에게 도움이 되는 방향으로 쓰이도록 선택할 수 있다는 점입니다. 올해 노벨경제학상 수상자인 대런 애쓰모글루 교수의 주장도 이와 같습니다. 제도로는 형태로 구현되는 인간의 선택이 더 나은 미래를 가져올 수 있다는겁니다.

노벨의 폭탄을 예로 들어주셨는데 적절한 사례라고 생각합니다. 노벨 다음에는 얼마 전 영화도로 개봉한 오픈하이머가 있을 겁니다. 핵무기를 개발한 과학자죠. 오픈 AI의 CEO인 샘 알트먼은 자신의 생일이 오픈하이머와 같다고 자신 활동을 오픈하이머에 비유하기도 합니다. 오픈하이머에 사람들이 열광하고 공감하는 포인트는 개발된 핵무기의 대량살상 능력이 아닐겁니다. 그보다는 프로젝트의 속도, 야심, 영향력, 권력이라 할 수 있습니다. 권력은 신중하게 행사할 때 인류에게 엄청난 이득을 가져다줄 수 있습니다. 오픈하이머는 자신이 개발한 핵무기 때문에 평생을 괴로워했습

니다. 일본에 투하된 폭탄은 22만 명이 넘게 살상했고, 그중에 95퍼센트 이상이 여성과 어린아이로 추정이 됩니다. 이는 핵 물질을 국제기구의 통제하에 두고 평화적 용로도만 사용하도록 각국에 분배하려던 계획이 실패하면서 나타났던 결과입니다. AI도 마찬가지입니다. 샘 알트만이 자신을 오픈하이머에 빗대서 설명하는 건 AI기술에 대한 통제가 필요함을 간접적으로 강조하는 셈이기도 합니다. 이미 우리는 과거에 기술을 인류를 위해 사용한 좋은 경험들을 가지고 있습니다. 그 중에 하나가 우주 기술입니다. 오늘날 우주가 인류의 영토전쟁 대상이 되지 않는 것은 1967년 유엔 우주조약 덕분입니다. 우주는 전 인류의 영토라고 합의를 한거죠. 이 조약이 없었다면 지금 달에는 핵무기가 설치되어 있을지도 모릅니다. 당시 미국과 소련이 경쟁하던 우주분야는 국방이라는 자국의 이기적 이익과 국제협력, 평화주의라는 보다 큰 이상을 동시에 추구할 수 있다는 점을 보여줍니다.

4> 우주경쟁 이야기를 조금 더 해주시죠~

우주경쟁의 시작점은 1944년으로 거슬러 올라가야합니다. 딱 지금쯤 시점인데요. 크리스마스를 몇 주 남겨둔 시점에서 사람들이 물건을 사기 위해 광장에 많이 모였습니다. 그 때 히틀러가 쏜 미사일이 영국을 강타합니다. 세계 최초의 장거리 유도미사일이자 현대식 대륙간탄도미사일의 전신인 V2 미사일을 쏜 겁니다. 초음속으로 이동해 소리도 나지 않아서 전혀 감지하지 못했고 그대로 당할 수밖에 없었습니다. 히틀러가 V2 미사일을 조금만 더 일찍 생산했다면 전쟁결과가 완전히 달라졌다는 예측도 존재할만큼 강력한 미사일이었습니다.

당시에 언제 어디서든 쏠 수 있는 V2에 대한 공포는 엄청 났습니다. 핵무기가 개발되면서 그 공포는 몇 배로 커졌죠. 1941년 일본의 미국 진주만 공습도 하나의 계기입니다. 어떻게 하면 이런 기습 공격에 당하지 않을 수 있을까 고민하기 시작한거죠. 당시의 해답이 우주개발이었습니다. 당시 정찰기는 꽤나 골칫거리였거든요. 비싼 전투기가 소련 영공을 침범하다가 격추당할 수도 있었죠. 하지만 당시의 신기술이었던 인공위성을

활용하면 아주 쉽게 적군의 위치나 미사일을 감지해낼 수 있었습니다. 아직 지구 궤도를 소유한 나라는 없었기 때문에 우주개발의 유인은 충분했습니다.

우주를 개발하기 위해 미국이 택한 전략은 초강대국의 힘으로 우주를 독점하는 것이 아니라 ‘우주의 자유’라는 원칙을 세운 것입니다. 이렇게하면 모두가 우주 기술에 몰려들 수 있고, 미국은 그 힘을 자신의 것으로 이용할 수 있다는 계산이었죠. 군비는 줄이면서도 안보는 강화할 수 있는 방안이라고 생각을 한 겁니다. ‘우주의 자유’라는 원칙하에 많은 과학자들이 우주연구에 몰려들기 시작했습니다. 동시에 미국은 1957년 1월 앞으로의 우주개발은 오직 평화적이고 과학적인 목적으로만 이루어져야 한다는 제안서를 유엔총회에 제출했습니다. 우주를 독점하지 않는 전략에는 경쟁자인 소련이 우주기술에서는 미국을 따라올 수 없다는 계산이 깔려 있었습니다.

4-1> 그런데 소련이 인공위성을 먼저 쏘잡아요?

당시 미국의 충격은 진주만 공습보다 심했다고 합니다. 흔히 스푸트니크 모멘트라고도 하는데요. 절대 미국을 따라잡을 수 없다고 믿었던 소련이 스푸트니크 위성을 먼저 쏘아올리는데 성공한겁니다. 당시 미국의 과학자들은 전혀 놀라지 않았다고 합니다. 소련은 자신들의 계획을 공공연하게 내놓았었고 과학자들 간의 협력을 제안하기도 했었다고 합니다.

미국 국민은 충격을 받았지만, 미국 정부는 혹여라도 소련이 먼저 위성을 성공하면 자신들이 설정한 우주의 자유 원칙이 더욱 강화된다고 판단했습니다. 그리고 우주의 자유 원칙이 강화될수록 미국의 체제 경쟁은 우위에 놓인다고 판단한겁니다. 이런 기조는 아이젠하워 대통령을 지나 케네디 대통령 때도 계속 됩니다. 결국 아폴로 11호가 달에 가죠. 이는 미국의 입장에서는 우주의 자유 원칙을 통해 더 많은 동맹국들을 확보하는 계기가 됩니다. 우주에 있는 달의 영토를 개척하고, 이를 미국 자신이 아닌 모든 동맹국들의 안보를 위해 활용하겠다는 의지를 보여줌으로써 체

제 경쟁에서 승리하고자 한 의도가 깔려 있습니다. 케네디는 우주의 다양한 행성을 탐험하고 이것이 정복이 깃발이 아닌 자유와 평화의 기치 아래 통치되는 것을 보리라 맹세한다고 전 세계에 공표를 합니다. 우주가 대량살상무기로 채워지는 것을 방지하겠다는 정치적 맹세입니다. 당시에는 미국의 이러한 선택이 우주기술이 전쟁기술로 사용되는 것을 막을 수 있었었습니다. 그 덕분에 오늘날 우주가 인류의 전쟁터가 아니라 과학과 지식의 공간으로 남아 있을 수 있는 겁니다.

게다가 우주의 자유원칙 덕분에 냉전체제가 약화되기도 했습니다. 우주는 국가 관할권이 없고 전 인류의 이익을 위해 연구해야 하는 공간으로 인류가 약속하자 미국이 소련에 다가갈 명분이 생긴겁니다. 우주는 체제경쟁 없이 인류 발전을 위한 탐사에 공동의 노력을 기울이고 협력할 수 있는 공간이 된 것이죠. 신냉전이 다시 시작되는게 아니냐는 우려가 있는 오늘날에도 미국과 러시아는 우주 기술 개발에서는 동행을 계속하고 있습니다.

4-2> 러시아와 우크라이나가 전쟁을 시작하면서

다시 우주기술에 대한 관심도가 높아지고 있는데,
여전히 우주의 자유 원칙이 유지될 수 있을까요?

지켜볼 일입니다. 미국 스페이스 X가 개발한 위성 와이파이인 ‘스타링크’가 러시아 군대의 이동을 한 눈에 파악하는 기술로 활용되고 있죠. 갑자기 우주기술이 지정학적 위기의 중심에 놓이게 된 겁니다. 새로운 우주경쟁이 시작된 겁니다.

그럼에도 불구하고 우주 분야에 전 세계가 공감한 조약이 있다는 점이 중요합니다. 우주조약은 일종의 우주 헌법입니다. 헌법이 뭔가를 제어할 수 있게 해주는 경계와 선례의 집합일텐데요. 우주조약은 미개척지를 대하는 인류의 기본 원칙이 된 겁니다. 새로운 ‘공동영역’을 만들 때마다 우주조약이 활용되었습니다. 남극, 바다, 항공 등이 대표적입니다. 우주조약을 모든 국가가 받아들이고 공감한 것은 조약의 완벽함에 있지 않습니

다. 핵무기와 대량살상무기만 금지하고 있는 탓에 여전히 우주는 무장 지대가 될 수도 있고, 스페이스X와 같은 민간 산업이 우주에 진출하기 시작했지만 이에 대한 명시적 조항도 없습니다. 하지만 조약은 우주 탐사 과정에서 다른 국가들과 공유하고 상의하고 배려해야 한다는 원칙을 세우고, 이러한 원칙이 누구 하나의 이익이 아니라 전 지구의 평화와 성장에 도움이 되어야 한다는 점을 명확히 하고 있기 때문에 모든 국가가 따르고 공감할 수 있는 겁니다. 결국 핵심은 인류의 이익을 증진한다는 조건하에서만 기술발전을 허용한다는 점입니다. 이러한 기준이 존재하는 한 우주의 자유 원칙은 모든 국가의 입장에서 위배할 유인이 없다고 볼 수 있습니다.

5> 정리해주시겠어요~

인공지능도 우주기술과 다르지 않습니다. AI는 전쟁기술로 발전하고 있습니다. 인간의 개입없이 인간 표적으로 찾아내고, 선택하고, 제거할 수 있는 무기가 등장한 것이죠. ‘자율무기’라고 표현합니다. 자율무기는 그 자체로도 문제지만 각국이 ‘확장 가능한 대량살상무기’를 개발하려는 위험한 경쟁을 부추기는 동시에 지가력 없는 기계들이 앞으로 벌어질 결과는 알지 못한 채 표적을 설정해 살상하는 ‘비인간화된 미래’를 초래할 수 있습니다.

한때 인류가 로켓 기술을 중심으로 군비경쟁을 벌였다면 이제는 AI를 중심으로 경쟁하고 있습니다. AI를 인류를 위해 활용하기 위해서는 기술개발의 원칙과 국제적 협력이 반드시 필요합니다. 특히 인공지능은 우리 자신의 최고의 모습과 최악의 모습을 모두 가지고 있습니다. 어떤 원칙으로 어떤 용도에 쓰일지를 정하는 대화와 정책 설계는 AI의 선의의 잠재력을 이끌어낼 수 있습니다. 의심쩍거나 억압적인 용도로 쓰지 못하고 평화와 공동의 목적에 기여하는 방향으로 쓸 수 있는 제도적인 노력들이 반드시 필요합니다. 여기까지는 괜찮지만 그 이상은 안된다는 선이 필요합니다.

우주경쟁이 보여준 시사점 중 하나는 AI를 둘러싼 기술국가주의는 인류

에게 도움이 되지 않는다는 점입니다. 오히려 국제 협력 구축의 기회가 될 수 있습니다. 오늘날 세계화의 중심에는 미국과 중국이 있습니다. 이들은 예전의 미국과 소련보다 경제적으로 더 긴밀하게 얽혀 있습니다. 어떤 면에서 협력은 냉전시대보다 쉬울 수 있다는 의미입니다. 양국의 냉랭한 분위기에도 불구하고 실제 미국과 중국은 AI연구분야에서 국가를 초월한 많은 공동연구를 진행해 왔습니다. 무역분쟁, 보호무역주의의 세계화 변화 속에서도 AI 중심의 협력이 가능하다는 의미입니다. 기술은 중립적이지 않습니다. 어떻게 쓰느냐는 인간이 결정해야 합니다. 인공지능 역시 원칙과 협력을 중심으로 한 초국가적 협력이 필요하다는 제언으로 마치고자 합니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

*** 클로징**

성기영의 경제쇼는 여기까지입니다.
저는 아나운서 김기만이었습니다.
애타게 주신 여러분, 고맙습니다.
저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다.
안녕히 계십시오.